

TITANIUM VENTURES

ASSOLUTO V6.0

ATTO V: LABORATORIO MATERIALI

Pressa, Vacuum, Polimeri — Capitoli 19-25

PRESSA	VACUUM	RICETTE	T MAX
15-20 ton	Edwards RV3	6 formule base	250 C
4 colonne	< 50 mbar	BASF/SABIC/OC	ROPEX ctrl

Non compri pezzi. Li crei. E ogni materiale che padroneggi e un mercato sbloccato.

INDICE — ATTO V: LABORATORIO MATERIALI

Cap 19: La Pressa 4 Colonne — Costruzione step-by-step

Cap 20: Il Sistema Vacuum — Edwards RV3 integrazione completa

Cap 21: Il Sistema Termico — Riscaldamento e controllo

Cap 22: Le 6 Ricette Polimero Base — Formulazioni interne

Cap 23: Materiali Commerciali Globali — Fornitori, gradi, costi

Cap 24: Roadmap Materiali 2026-2030

Cap 25: La Procedura Operativa VCM — Dalla materia al prodotto

CAPITOLO 19: LA PRESSA 4 COLONNE

La pressa è il secondo cuore produttivo dell'ecosistema — la V32 fresa, la pressa stampa. Insieme coprono il 95% dei processi produttivi necessari per MIMS: fresatura per metalli e stampi, stampaggio a compressione per polimeri. La pressa è progettata per essere costruita con componenti recuperati (cilindri idraulici dismessi) e materiali economici, mantenendo la precisione necessaria per tiles e piastrene MIMS.

Specifiche Target

Parametro	Valore	Giustificazione
Forza massima	15-20 tonnellate (150-200 kN)	Sufficiente per tile 190mm in PA-GF30 a 12 MPa
Piano di lavoro	250 x 250 mm	Ospita stampo tile 190mm con margine + canali vacuum
Corsa	150 mm	Apertura sufficiente per estrazione + caricamento
Parallelismo piani	< 0.05mm su 250mm	Spessore tile uniforme
Velocità chiusura	10-50 mm/s (regolabile)	Lenta = più controllo, veloce = produttività
Velocità apertura	50-100 mm/s	Rapida per ridurre tempo ciclo
Temperatura max piano	250 C	Sufficiente per PA6 (Tm=220C) + margine sicurezza
Sistema vacuum	Integrato (Edwards RV3)	< 50 mbar nella cavità stampo
Controllo	Manometro + ROPEX + PLC	Pressione e temperatura controllate
Peso stimato	~120 kg	Spostabile con transpallet
Costo stimato	EUR 300-500	Cilindri riciclati + struttura + hydraulics

Architettura — I 5 Sottosistemi

Sottosistema	Componenti	Fonte	Costo
1. Struttura (4 colonne)	4 barre rettificate D30mm + 2 piastre 30mm + 4 dadi	Nuovo / recupero	EUR 80-120
2. Cilindro idraulico	1x cilindro D80mm, corsa 150mm, 200 bar	Recupero DATWLER	EUR 0
3. Centralina idraulica	Pompa + valvola direzionale + manometro + serbatoio	Recupero / nuovo	EUR 100-200
4. Sistema termico	Resistenze cartuccia 4x 300W + termocoppie K + ROPEX	Resistenze nuove, ROPEX	EUR 60-80
5. Sistema vacuum	Edwards RV3 + tubi + guarnizioni O-ring	RV3 recupero, tubi nuovi	EUR 20-30

Costruzione Step-by-Step

FASE 1: Struttura 4 Colonne

Step	Azione	Dettaglio	Verifica
1.1	Tagliare piastra superiore e inferiore	300x300x30mm acciaio S355, rettificata	Planarità < 0.05mm
1.2	Forare 4 sedi colonne	D30mm H7 ai 4 angoli, passo 220mm	Squadratura diagonali < 0.1mm
1.3	Rettificare barre colonne	D30mm f7, L=400mm, acciaio C45	Cilindricità < 0.02mm
1.4	Assemblare: barre + piastre + dadi	Precarico con dadi autobloccanti M30	Parallelismo piani < 0.05mm
1.5	Montare boccole guida su piano mobile	Boccole in bronzo CuSn8, D30mm	Scorrimento senza gioco

FASE 2: Cilindro Idraulico

2.1 Ispezionare cilindro recuperato: verificare tenuta guarnizioni (no perdite a 200 bar), verificare stato stelo cromato (no graffi profondi), verificare corsa effettiva (min 150mm). 2.2 Se guarnizioni non OK: sostituire (kit guarnizioni EUR 15-25 su Hydraulik-Shop). 2.3 Montare cilindro sulla piastra superiore con flangia o staffa custom. 2.4 Collegare lo stelo al piano mobile attraverso giunto sferico (compensa disallineamenti). 2.5 Testare movimentazione manuale (pompa a mano) prima di collegare la centralina.

FASE 3: Centralina Idraulica

3.1 Montare pompa (portata 2-4 l/min, 200 bar max) su serbatoio (min 5 litri). 3.2 Installare valvola direzionale 4/3 (centro chiuso) per controllo salita/discesa/stop. 3.3 Installare valvola limitatrice di pressione (tarare a 180 bar = ~15 ton su cilindro D80). 3.4 Installare manometro 0-250 bar (classe 1.0) sulla linea di pressione. 3.5 Collegare tubi idraulici R2 D10 (rating 250 bar) con raccordi BSP o JIC. 3.6 Riempire con olio idraulico ISO VG46 (5 litri). Sfiatare aria dal circuito. SICUREZZA: Esperienza DATWLER con presse 250 bar = competenza diretta verificata.

FASE 4: Verifica e Calibrazione

Test	Procedura	Target	Azione se Fuori
Parallelismo piani	Comparatore su piano mobile, misurare ai 4 angoli	< 0.05mm	Spessorare con lamine calibrate
Forza massima	Cella di carico sotto piano, pompare a 180 bar	15-18 ton	Verificare sezione cilindro
Tenuta vacuum	Chiudere stampo vuoto, vacuum, leggere dopo 60s	< 50 mbar stabile	Sostituire O-ring / sigillare
Uniformita temperatura	4 termocoppie sul piano, riscaldare a 200C	Delta < 5C tra i 4 punti	Bilanciare resistenze
Sicurezza	E-stop, ripari, interblocchi, cartello 200 bar	Tutto funzionante	Non usare finche non OK

CAPITOLO 20: IL SISTEMA VACUUM — Edwards RV3

L'Edwards RV3 e una pompa da vuoto rotativa a palette recuperata dall'inventario industriale. Valore di mercato: EUR 450. Costo: EUR 0. E il componente che trasforma lo stampaggio a compressione standard in VCM (Vacuum Compression Molding), eliminando le bolle d'aria intrappolate e garantendo densita uniforme nel pezzo stampato.

Specifiche Edwards RV3

Parametro	Valore	Significato per MIMS
Portata	3.3 m3/h (55 l/min)	Evacua cavita stampo 250ml in ~15 secondi
Vuoto finale	< 0.5 mbar (ultimate)	Target operativo: < 50 mbar (ampio margine)
Potenza motore	0.37 kW (monofase 230V)	Compatibile taverna, basso consumo
Olio	Edwards Ultragrade 19	Sostituzione ogni 500 ore o annuale
Peso	~18 kg	Portatile, posizionabile sotto banco
Rumore	~52 dB(A)	Accettabile in ambiente domestico
Connessione	KF25 (NW25)	Standard vuoto industriale
Manutenzione	Cambio olio + pulizia filtro aspirazione	Ogni 500h o quando olio scuro

Integrazione con la Pressa

L'RV3 si collega alla cavita dello stampo attraverso un circuito vacuum dedicato. Lo stampo ha un canale perimetrale con O-ring che sigilla quando la pressa chiude parzialmente (gap 2-3mm). La pompa evacua l'aria dalla cavita, poi la pressa chiude completamente e comprime il materiale nel vuoto.

Componente	Spec	Funzione	Costo
Tubo vacuum	PVC trasparente D25mm, L=2m	Collegamento RV3 a stampo (visuale flow)	EUR 5
Raccordo KF25-tubo	Adattatore KF25 a portagomma D25	Interfaccia pompa	EUR 8
Valvola a sfera	D25mm, manuale	Isolare pompa quando non serve	EUR 5
Vacuometro	0-1000 mbar, analogico	Leggere vuoto in tempo reale	EUR 15
Trappola condensa	Bottiglia vetro 500ml inline	Proteggere pompa da vapori resina	EUR 10
O-ring stampo	Silicone VMQ, D vario, sezione 3mm	Tenuta cavita stampo	EUR 5/set
Filtro aspirazione	Sinterizzato bronzo KF25	Proteggere pompa da particelle	EUR 12
TOTALE circuito vacuum			EUR 60

Doppio Uso: Pressa VCM + Bloccaggio V32

L'Edwards RV3 serve ANCHE come sistema di bloccaggio pezzo sulla V32: un piano aspirante (piastra con fori e guarnizione) tiene fermo il pezzo durante la fresatura senza morsetti meccanici. Questo libera l'area di lavoro e permette lavorazioni su 5 facce senza riposizionamento. Un componente, due applicazioni — Regola 6 in azione.

CAPITOLO 21: IL SISTEMA TERMICO

Lo stampaggio a compressione richiede temperatura controllata. Il polimero deve essere riscaldato sopra il suo punto di fusione (o Tg per termoindurenti), mantenuto a temperatura durante la compressione, e raffreddato in modo controllato per evitare ritiri differenziali e tensioni interne.

Componenti del Sistema Termico

Componente	Spec	Posizione	Funzione	Costo
Resistenze cartuccia (x4)	D10 x 100mm, 300W ciascuna, 230V	Fori nel piano stampo	Riscaldamento diretto	EUR 40 (4pz)
Termocoppie tipo K (x4)	D3mm, guaina inox, L=100mm	Fori nel piano stampo (vicino alla matrice)	Controllo temperatura	EUR 20 (4pz)
Regolatore ROPEX RES-440	Recuperato, Profibus DP	Quadro elettrico	Controllo PID temperatura	EUR 0
Controller backup	Omron E5CC (recuperato)	Pannello pressa	Visualizzazione + allarmi	EUR 0
Isolante termico	Lana ceramica 10mm, 2 strati	Tra piano riscaldato e struttura	Ridurre dispersione termica	EUR 15
Relays SSR (x2)	40A, 230V, comando 3-32VDC	Quadro elettrico	Switch on/off resistenze	EUR 12

Profili Termici per Materiale

Materiale	T Stampo [C]	Rampa Up [C/min]	Dwell [min]	Rampa Down [C/min]	Estrazione [C]	Note
PP (MIMS-STD)	180-200	5	3-5	-3	<80	Piu tollerante, finestra ampia
PA6 (MIMS-HVY)	240-260	5	5-8	-2	<100	Sensibile a umidita — pre-essicare 4h@80C
PA6-GF30	250-270	4	8-12	-2	<110	Vetro rallenta flusso, serve piu tempo
TPU (MIMS-DMP)	180-210	5	3-5	-3	<70	Elastico, facile estrazione
PP riciclato (MIMS-ECO)	170-190	5	3-5	-3	<80	Variabile — testare ogni lotto
EVA/PU (MIMS-ACS)	140-170	3	5-8	-2	<60	Bassa T, facile processo

LOGICA: Il ROPEX RES-440 gestisce il profilo termico completo via PLC S7-314C. Profilo programmabile: rampa up, dwell, rampa down. L'Omron E5CC funge da display locale e backup di sicurezza (allarme sovratemperatura). Il doppio sistema garantisce che lo stampo non superi mai T max anche in caso di guasto PLC.

CAPITOLO 22: LE 6 RICETTE POLIMERO BASE

Ogni ricetta è formulata per una specifica applicazione MIMS. Le percentuali sono in peso. I fornitori sono globali con alternative europee. I costi sono per kg di compound pronto all'uso. Queste sono le ricette base interne — le percentuali esatte sono proprietà intellettuale di Titanium Ventures (Atto IX).

NOTA PROPRIETARIA: Le ricette qui elencate rappresentano formulazioni operative. Le proporzioni esatte, gli additivi specifici, e i parametri di processo ottimizzati sono trade secret e NON verranno mai pubblicati su YouTube o nel marketplace. Ciò che viene condiviso pubblicamente è il 'cosa' e il 'perché', mai il 'come esattamente'.

RICETTA 1: MIMS-STD (Standard — Entry Level)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
PP omopolimero	35%	Moplen HP500N	LyondellBasell	Matrice — rigidità, basso costo	1.20
CaCO3 (carbonato calcio)	30%	Omycarb 2-AV	Omya	Carica minerale — rigidità, costo	0.15
Fibra vetro corta	15%	Chopvantage HP 3610	Owens Corning	Rinforzo meccanico	2.80
PP copolimero impatto	10%	Moplen EP300K	LyondellBasell	Tenacità a impatto	1.40
Talco lamellare	5%	HTP Ultra 5c	IMI Fabi	Nucleante + stabilità dimensionale	0.60
Stabilizzante UV	2%	Chimassorb 944	BASF	Protezione UV outdoor	18.00
Pigmento nero	1.5%	Carbon Black N330	Orion/Cabot	Colore + UV screen	2.00
Lubrificante	1.5%	Licowax PE520	Clariant	Distacco stampo + flow	4.50

Proprietà	Valore Atteso	Test
Densità	1.25-1.35 g/cm3	Archimede
Resistenza trazione	35-45 MPa	ISO 527
Modulo flessione	3.5-4.5 GPa	ISO 178
HDT @0.45 MPa	110-125 C	ISO 75
Ritiro	0.4-0.8%	Calibro su campione
Costo compound	EUR 1.30-1.60/kg	—
Costo per tile 190mm (~300g)	EUR 0.40-0.50	—

RICETTA 2: MIMS-HVY (Heavy — Professionale/Industriale)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
PA6 (Nylon 6)	30%	Ultramid B3S	BASF	Matrice — resistenza, temperatura	3.50
Fibra vetro corta	25%	Chopvantage HP 3610	Owens Corning	Rinforzo primario — 2x resistenza	2.80
PA66 (Nylon 66)	15%	Zytel 101L NC010	DuPont (Celanese)	Co-matrice — HDT superiore	4.20
Minerale (wollastonite)	10%	Nyglos 4W	NYCO Minerals	Rinforzo + stabilità dimensionale	1.50
Elastomero POE	8%	Engage 8150	Dow	Tenacizzante — evita frattura fragile	3.00
Stabilizzante termico	3%	Irganox B225	BASF	Antiossidante processo + vita utile	12.00
Stabilizzante UV	2%	Tinuvin 770	BASF	Protezione UV	15.00
Cera distaccante	2%	Licocene PE4201	Clariant	Distacco stampo	6.00

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
Pigmento antracite	2.5%	Bayferrox 330	Lanxess	Colore industriale	3.50
Nigrosina	2.5%	Nigrosine SSB	Orient Chemical	Nero profondo + UV	8.00

ATTENZIONE PA6: Pre-essicare SEMPRE 4h a 80C prima dello stampaggio. L'umidità nel nylon causa bolle, idrolisi, e degradazione meccanica. Usare contenitore sigillato con silica gel per stoccaggio. Costo compound: EUR 3.50-4.50/kg. Costo per tile 190mm (~350g): EUR 1.20-1.60.

RICETTA 3: MIMS-DMP (Damping — Antivibrante)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
TPU (poliuretano term.)	25%	Elastollan 1185A	BASF	Matrice elastica — smorzamento	5.50
EPDM gomma	25%	Keltan 5469Q	Arlanxeo/Lanxess	Dissipazione energia vibrazionale	3.20
CaCO3 micronizzato	20%	Omyacarb 5-GU	Omya	Massa inerziale + costo	0.15
Grafite espandibile	10%	TIMREX KS44	Imerys	Smorzamento interno + lubrificazione	4.50
Olio paraffinico	8%	Sunpar 2280	Sunoco/HollyFrontier	Plastificante — flessibilità	1.80
Carbon black	5%	N550 FEF	Orion/Cabot	Rinforzo + antistatico	2.00
Silice pirogenica	3%	Aerosil 200	Evonik	Tixotropia + anti-sedimentazione	8.00
Agente reticolante	2%	Peroxide DCP	Arkema (Luperox)	Reticolazione parziale TPU/EPDM	7.00
Stabilizzante	2%	Irganox 1010	BASF	Antiossidante	10.00

Questa ricetta è la base per i piedini antivibranti V32, i pad antivibranti MIMS, e le guarnizioni O-ring custom. Target: decremento logaritmico $\delta > 0.05$ (vs 0.02 Epoxy Granite). Costo compound: EUR 3.80-4.80/kg.

RICETTA 4: MIMS-ECO (Economico/Riciclato)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
PP riciclato post-consumo	40%	Purpolen PP (r-PP)	mtm Plastics / Borealis	Matrice sostenibile	0.70
Fibra vetro riciclata	15%	ReVive 4201	Owens Corning	Rinforzo da riciclo	1.50
CaCO3	25%	Omyacarb 2-AV	Omya	Carica economica	0.15
PP vergine (compatib.)	10%	Moplen HP500N	LyondellBasell	Compatibilizzazione batch rPP	1.20
MAH-g-PP	3%	Polybond 3200	Addivant/SI Group	Accoppiante vetro-PP riciclato	5.00
Stabilizzante processo	2%	Irganox B215	BASF	Riciclato degrada più facilmente	10.00
Pigmento (variabile)	2.5%	Masterbatch standard	vari	Nasconde colore rPP variabile	3.00
Antiossidante	2.5%	Irganox 1076	BASF	Vita utile del riciclato	8.00

Costo compound: EUR 0.80-1.10/kg — il più economico. Tile 190mm: EUR 0.25-0.35. Ideale per kit educativi, prototipi, mercati sensibili al prezzo. Certificabile come prodotto green/riciclato per marketing e appalti pubblici.

RICETTA 5: MIMS-FLR (Floor/Piano — Pavimentazione Modulare)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
PA6	20%	Ultramid B3K	BASF	Resistenza abrasione	3.50
PP copolimero	20%	Moplen EP300K	LyondellBasell	Resilienza + processabilità	1.40
Fibra vetro	15%	Chopvantage HP 3610	Owens Corning	Rigidità flessionale	2.80
CaCO3	20%	Omyacarb 5-GU	Omya	Peso + stabilità	0.15
EPDM (antiurto)	10%	Keltan 5469Q	Arlanxeo	Assorbimento impatto + grip	3.20
Antiscivolo (silice)	5%	Gasil HP270	PQ Corporation	Coefficiente attrito > 0.5	4.00
UV stabilizer	3%	Chimassorb 944	BASF	Outdoor, esposizione solare	18.00
Pigmento grigio industriale	4%	Bayferrox 316 + TiO2	Lanxess + Kronos	Colore pavimento standard	4.00
Processing aid	3%	Licocene PE4201	Clariant	Flusso + distacco	6.00

Blend PA6/PP per bilanciare resistenza abrasione e costo. Antiscivolo integrato. Costo compound: EUR 2.20-2.80/kg. Applicazione: pavimentazione modulare officine, garage, fiere. Tile 190mm diventa un modulo di pavimento snap-together.

RICETTA 6: MIMS-ACS (Acoustic — Fonoassorbente)

Componente	% Peso	Grado Commerciale	Fornitore	Funzione	EUR/kg
EVA (etil-vinil-acetato)	30%	Elvax 460	DuPont/Dow	Matrice morbida — assorbimento	3.00
PU espanso (polvere)	25%	Regrind PU 40-60 mesh	Huntsman (riciclo)	Porosita controllata — acustica	1.50
Sughero granulare	15%	Cork granules 2-5mm	Amorim	Assorbimento naturale	3.50
CaCO3	10%	Omyacarb 2-AV	Omya	Massa + costo	0.15
Fibra tessile riciclata	10%	Fiber flock 3-6mm	Bonded Logic / locale	Porosita + sostenibilita	1.00
Agente espandente	3%	Celogen AZ-130	Galata Chemicals	Microporosita per assorbimento	8.00
Stabilizzante	2%	Irganox 1010	BASF	Protezione termica	10.00
Ritardante fiamma	5%	Melapur 200/70	BASF	Safety — ignifugo	5.50

Questa ricetta crea tiles fonoassorbenti per pannelli acustici modulari. L'agente espandente crea microporosita che intrappola e dissipa le onde sonore. Costo compound: EUR 2.50-3.20/kg. Mercato: studi recording, uffici open-space, sale riunioni.

Tabella Riassuntiva — Le 6 Ricette

Ricetta	Codice	Applicazione	T Stamp [C]	P [MPa]	EUR/kg	EUR/tile 190
Standard	MIMS-STD	Entry, maker, DIY	180-200	8	1.30-1.60	0.40-0.50
Heavy	MIMS-HVY	Industria, strutturale	250-270	12	3.50-4.50	1.20-1.60
Damping	MIMS-DMP	Antivibrante, guarnizioni	180-210	6	3.80-4.80	1.15-1.45
Eco	MIMS-ECO	Riciclato, educativo, green	170-190	6	0.80-1.10	0.25-0.35
Floor	MIMS-FLR	Pavimentazione modulare	220-250	10	2.20-2.80	0.65-0.85
Acoustic	MIMS-ACS	Pannelli fonoassorbenti	140-170	5	2.50-3.20	0.75-0.95

Mappa Fornitori per Categoria

Resine Base (Matrice Polimerica)

Polimero	Grado	Fornitore	Sede	MFI [g/10min]	EUR/kg	MOQ	Uso MIMS
PP homo	Moplen HP500N	LyondellBasell	NL/IT	12	1.20	25kg	STD, ECO
PP copo	Moplen EP300K	LyondellBasell	NL/IT	6	1.40	25kg	STD, FLR
PA6	Ultramid B3S	BASF	DE	—	3.50	25kg	HVY, FLR
PA6	Akulon F223-D	DSM/Lanxess	NL/DE	—	3.80	25kg	HVY (alt)
PA66	Zytel 101L NC010	DuPont (Celanese)	US/DE	—	4.20	25kg	HVY
TPU	Elastollan 1185A	BASF	DE	—	5.50	20kg	DMP
EVA	Elvax 460	DuPont/Dow	US	2.5	3.00	25kg	ACS
PP riciclato	Purpolen PP	mtm Plastics	DE	var.	0.70	25kg	ECO

Rinforzi (Fibre e Minerali)

Materiale	Grado	Fornitore	Sede	Tipo	EUR/kg	Uso MIMS
Fibra vetro E corta	Chopvantage HP 3610	Owens Corning	US/EU	3mm chopped	2.80	Tutte tranne ACS
Fibra vetro riciclata	ReVive 4201	Owens Corning	US	Riciclo 3mm	1.50	ECO
CaCO3 fine	Omyacarb 2-AV	Omya	CH/IT	2um coated	0.15	STD, ECO, DMP, ACS
CaCO3 ultrafine	Omyacarb 5-GU	Omya	CH/IT	5um ground	0.15	FLR, DMP
Talco lamellare	HTP Ultra 5c	IMI Fabi	IT	5um lamellar	0.60	STD
Wollastonite	Nyglos 4W	NYCO Minerals	US	Acicular 20:1	1.50	HVY
Grafite	TIMREX KS44	Imerys	CH	44um flake	4.50	DMP
Sughero granulare	Cork 2-5mm	Amorim	PT	Naturale	3.50	ACS

Additivi (Stabilizzanti, Processing Aids, Pigmenti)

Funzione	Grado	Fornitore	EUR/kg	Uso
Antiossidante primario	Irganox 1010	BASF	10	DMP, ECO, ACS
Antiossidante blend	Irganox B225	BASF	12	HVY
UV stabilizer HALS	Chimassorb 944	BASF	18	STD, FLR
UV absorber	Tinuvin 770	BASF	15	HVY
Cera distacco	Licowax PE520	Clariant	4.50	STD
Cera processing	Licocene PE4201	Clariant	6	HVY, FLR
Accoppiante MAH	Polybond 3200	Addivant	5	ECO
Elastomero POE	Engage 8150	Dow	3	HVY
EPDM	Keltan 5469Q	Arlanxeo/Lanxess	3.20	DMP, FLR
Agente espandente	Celogen AZ-130	Galata Chemicals	8	ACS
Ritardante fiamma	Melapur 200/70	BASF	5.50	ACS
Antiscivolo	Gasil HP270	PQ Corporation	4	FLR
Carbon black	N330 / N550	Orion/Cabot	2	STD, DMP

Funzione	Grado	Fornitore	EUR/kg	Uso
Pigmento grigio	Bayferrox 316	Lanxess	3.50	FLR
Pigmento nero	Nigrosine SSB	Orient Chemical	8	HVY
TiO2 bianco	Kronos 2220	Kronos	3.50	Opz. tutti

Canali di Approvvigionamento

Canale	Tipo	MOQ	Lead Time	Note
Distributori specializzati (Resinex, Velox, Ultrapolymers)	ES	25 kg	3-7 giorni	Migliore per piccoli volumi
Diretto da produttore (BASF, LyondellBasell)	Globale	500 kg	2-4 settimane	Solo quando volumi giustificano
Amazon / eBay (additivi piccoli)	Online	1 kg	1-3 giorni	Per R&D e test, non produzione
Fornitori locali (edilizia, ferramenta)	Locale	1-5 kg	Immediato	CaCO3, sabbia quarzo, sughero
Alibaba (fornitori cinesi)	CN	100 kg	3-6 settimane	Economico ma variabilit� qualit�

CAPITOLO 24: ROADMAP MATERIALI 2026-2030

Periodo	Milestone	Materiale/Processo	Investimento	Output
Q2 2026	Prima colata Epoxy Granite V32	EG baseline (resina + granito + quarzo)	EUR 75	Tubolari V32 riempiti + YouTube Ep.1
Q3 2026	Primo stampaggio test pressa	PP puro (senza cariche)	EUR 20	Validazione pressa + processo base
Q4 2026	MIMS-STD prima serie	PP + CaCO3 + FV (Ricetta 1)	EUR 50 materie prime	Prime 20 tiles vendibili
Q1 2027	MIMS-HVY sviluppo	PA6 + GF30 (Ricetta 2)	EUR 100 materie prime	Tiles strutturali per V32 + clienti
Q2 2027	MIMS-DMP sviluppo	TPU + EPDM (Ricetta 3)	EUR 80 materie prime	Pad antivibranti V32 + vendita
H2 2027	MIMS-ECO prima serie	PP riciclato (Ricetta 4)	EUR 30 materie prime	Tiles eco per educazione + green mkt
2028	MIMS-FLR sviluppo	PA6/PP blend (Ricetta 5)	EUR 100	Pavimentazione modulare
2028	MIMS-ACS sviluppo	EVA/PU espanso (Ricetta 6)	EUR 100	Pannelli acustici
2028	Polimero proprietario v1	Formula ottimizzata (delta > 0.03)	R&D	Brevetto depositato
2029	Polimero proprietario v2	Formula raffinata + test certificazione	R&D	Brevetto concesso + prodotto premium
2030	Catalogo 10+ materiali	Tutti i gradi + custom su richiesta	Scale-up	Laboratorio materiali completo

Investimento Totale Materiali (Cumulativo)

Anno	Investimento Materie Prime	Output Stimato	ROI Materiali
2026	EUR 145	V32 operativa + prime 20 tiles	—
2027	EUR 260	200+ tiles, 3 ricette validate	150%
2028	EUR 300	500+ tiles, 5 ricette, brevetto	300%
2029-30	EUR 400	Catalogo completo, 1000+ tiles/anno	500%+
TOTALE	EUR ~1,100	Laboratorio materiali operativo	—

EUR 1.100 in 4 anni per padroneggiare 6+ materiali, depositare un brevetto, e creare un vantaggio competitivo irreplicabile. Il laboratorio materiali non e un costo. E il moat piu profondo dell'ecosistema.

CAPITOLO 25: PROCEDURA OPERATIVA VCM COMPLETA

Questa è la procedura master per lo stampaggio VCM (Vacuum Compression Molding). Copre l'intero processo dalla preparazione materiale al controllo qualità del pezzo finito. Ogni operatore deve leggerla prima di usare la pressa.

Pre-Requisiti

Requisito	Verifica	Azione se Non OK
Pressa calibrata (Cap 19)	Parallelismo < 0.05mm verificato	Ricalibrare
Edwards RV3 operativa (Cap 20)	Olio OK, vuoto < 50 mbar	Manutenzione pompa
Sistema termico OK (Cap 21)	Resistenze + termocoppie testate	Sostituire componente guasto
Stampo preparato	Pulito, distaccato, O-ring intatti	Pulire/sostituire
Materiale pre-trattato	Pesato, essiccato (se PA6/PA66)	Essiccare 4h@80C
DPI indossati	Guanti termici, occhiali, maschera FFP2	Non procedere senza DPI

Procedura Step-by-Step (18 Step)

#	Fase	Azione	Parametri	Tempo	Verifica
1	PREP	Accendere pressa + Edwards RV3 (warm-up)	—	5 min	Pompa gira, olio OK
2	PREP	Impostare profilo termico sul ROPEX	Da ricetta (Cap 22)	1 min	T target impostata
3	PREP	Avviare riscaldamento stampo	Rampa 5 C/min	20-40 min	Termocoppia sale regolare
4	PREP	Pesare compound polimerico	Da ricetta + 3% bava	5 min	Bilancia +/- 1g
5	PREP	Applicare distaccante su cavità stampo	Frekote 700NC, 2 passate	5 min	Film uniforme asciutto
6	PREP	Verificare O-ring stampo	Integri, sede pulita	2 min	Nessun taglio o deformazione
7	CARICO	Caricare compound nella cavità stampo	Distribuire uniformemente	3 min	Nessun vuoto al centro
8	CARICO	Chiudere metà superiore stampo (appoggio)	Manuale, delicato	1 min	Stampo centrato sulle spine
9	VACUUM	Chiudere pressa fino a gap 2-3mm	Bassa pressione	30 sec	O-ring compresso, cavità sigillata
10	VACUUM	Attivare vacuum Edwards RV3	Valvola aperta	60-90 sec	Vacuometro < 50 mbar stabile
11	COMPRESS	Verificare T stampo a target	Da ricetta	—	Termocoppia = T target +/- 5C
12	COMPRESS	Chiudere pressa a pressione piena	P da ricetta (5-12 MPa)	30 sec	Manometro stabile
13	DWELL	Mantenere T + P per tempo ciclo	Tempo da ricetta	3-12 min	Nessuna perdita P o T
14	COOL	Avviare raffreddamento (spegnere resistenze)	Rampa -2/-3 C/min	10-20 min	T scende gradualmente
15	COOL	Mantenere pressione durante raffreddamento	P invariata	—	Evita ritiro differenziale
16	OPEN	Rilasciare pressione quando T < T estrazione	T estrazione da ricetta	1 min	Manometro a zero
17	OPEN	Aprire pressa, estrarre pezzo	Estrattori o leva	2 min	Pezzo integro, no deformazioni
18	QC	Controllo qualità pezzo finito	Calibro + visivo	5 min	Dimensioni +/- 0.1mm, no bolle

Controllo Qualità Pezzo Stampato

Misura	Strumento	Target	Frequenza	Azione se Fuori
Dimensioni X, Y	Calibro digitale 0-200	+/- 0.1mm da nominale	Ogni pezzo	Scartare + verificare stampo
Spessore	Micrometro	+/- 0.2mm	Ogni pezzo	Verificare parallelismo pressa
Peso	Bilancia +/- 1g	+/- 5% da target ricetta	Ogni pezzo	Verificare dosaggio
Aspetto visivo	Occhio + lente 10x	No bolle, no segni flusso, no bruciature	Ogni pezzo	Regolare T, P, vacuum, tempo
Planarità (tiles)	Riga 200mm + spessimetro	< 0.2mm	Ogni 5 pezzi	Verificare raffreddamento

Misura	Strumento	Target	Frequenza	Azione se Fuori
Durezza (DMP)	Durometro Shore A	75-90 Shore A (da ricetta)	Ogni 10 pezzi	Verificare formulazione
Resistenza (campione)	Test trazione / flessione	Da scheda ricetta	Ogni 50 pezzi	Rivedere ricetta

Troubleshooting Rapido

Problema	Causa Probabile	Soluzione
Bolle nel pezzo	Vacuum insufficiente / aria intrappolata	Aumentare tempo vacuum / verificare O-ring
Pezzo incompleto	Dosaggio insufficiente / T troppo bassa	Aumentare peso +5% / verificare T stampo
Brucciatura superficiale	T troppo alta / tempo dwell troppo lungo	Ridurre T -10C / ridurre dwell
Pezzo attaccato allo stampo	Distaccante insufficiente	3 passate Frekote / pulire stampo con acetone
Ritiro eccessivo	Raffreddamento troppo rapido / P insufficiente	Ridurre rampa down / aumentare P dwell
Deformazione estrazione	Estrazione troppo calda	Attendere T < T estrazione prima di aprire
Variabilita peso	Dosaggio impreciso	Bilancia migliore / dosaggio volumetrico calibrato

Fine Atto V. Hai il laboratorio materiali completo: pressa 4 colonne costruita step-by-step, Edwards RV3 integrato, sistema termico con ROPEX, 6 ricette polimero con fornitori globali e gradi commerciali specifici, roadmap 4 anni, e la procedura VCM master in 18 step. Da qui nascono i prodotti MIMS fisici.

Prossimo: ATTO VI — GENESIS Digital (Capitoli 26-29)